

Correction Devoirs - Séance 27

1. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} - \frac{2x+5}{x} &= \frac{x-2 \times (2x+5)}{2x} \\ &= \frac{x-4x-10}{2x} \\ &= \frac{-3x-10}{2x} \\ &= -\frac{3x+10}{2x}\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

2. On applique la propriété du quotient des puissances d'un réel :

Soit n et p deux entiers et a un réel : $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

$$\begin{aligned}\frac{a^n}{a^{n^5}} &= a^{n-n^5} \\ &= a^{-n(-1+n^4)} \\ &= a^{-n(n^4-1)}\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

3. On reconnaît une différence de deux carrés $A^2 - B^2$ avec $A = 7x+4$ et $B = 5x-1$, qui se factorise en $(A-B)(A+B)$.

$$\begin{aligned}(7x+4)^2 - (5x-1)^2 &= [(7x+4) - (5x-1)][(7x+4) + (5x-1)] \\ &= (2x+5)(12x+3) \\ &= 24x^2 + 66x + 15.\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

4. On a :

$$\begin{aligned}f(-5) &= 3 - 2 \times (-5)^2 \\ &= -47\end{aligned}$$

Mentalement :

On commence par "calculer" le carré de -5 : $(-5)^2 = 25$.

Puis on multiplie le résultat par 2 : $2 \times 25 = 50$.

On calcule alors : $3 - 50 = -47$.

La bonne réponse est la réponse **C**.

5. La droite (D) est strictement au-dessus de la droite (D') lorsque $5x+5 > 8x+1$.

$$5x+5 > 8x+1$$

$$-3x > -4$$

$$x < \frac{4}{3}$$

La droite (D) est donc strictement au-dessus de la droite (D') sur : $\left] -\infty ; \frac{4}{3} \right[$.

La bonne réponse est la réponse **B**.

6. On note A l'événement « réussir au moins une fois un tir » et B l'événement « rater tous les tirs ».

Les événements A et B sont contraires.

Donc : $P(B) = 1 - P(A)$.

$$P(B) = 1 - 0,992 = 0,008$$

La bonne réponse est la réponse **D**.